Задание 1. Сферическая волна в упругой среде

В бесконечной изотропной упругой среде имеется сферическая полость R=1 м. Давление на её стенку $P_0H(t)$, $P_0=10^8$ Па. Найдём радиальное перемещение при t*=0,01 с аналитически и методом конечных разностей.

$E=5{,}4\cdot10^9$ Па, $\mu=2\cdot10^9$ Па, $\rho=1800$ кг/м³. Из $E=2\mu(1+\nu)$ и связи констант Ламе:

$$\nu=\frac{E}{2\mu}-1=0{,}35;\quad \lambda=\frac{2\mu\nu}{1-2\nu}=4{,}6667\cdot10^9\ \text{Па}.$$

$$K=\lambda+2\mu=8{,}6667\cdot10^9\ \text{Па},\quad C_p=\sqrt{K/\rho}=2194{,}27\ \text{м/с}.$$

Уравнение движения

При сферической симметрии перемещение $u(r,t)e_r$. Деформации и закон Гука дают:

$$\varepsilon_{rr}=u_r,\qquad \varepsilon_{\theta\theta}=\frac{u}{r}.$$

$$\sigma_{rr}=(\lambda+2\mu)\varepsilon_{rr}+2\lambda\varepsilon_{\theta\theta},\quad \sigma_{\theta\theta}=\lambda\varepsilon_{rr}+2(\lambda+\mu)\varepsilon_{\theta\theta}.$$

Подставим напряжения в радиальное уравнение движения:

$$\rho u_{tt}=\frac{\partial\sigma_{rr}}{\partial r}+\frac{2}{r}(\sigma_{rr}-\sigma_{\theta\theta}).$$

После сокращения с учётом $C_p^2=K/\rho$ получаем

$$u_{tt}=C_p^2\left(u_{rr}+\frac{2u_r}{r}-\frac{2u}{r^2}\right),\quad r\ge R.$$

Начальные условия $u(r,0)=u_t(r,0)=0$. Сжимающее давление задаёт $\sigma_{rr}(R,t)=-P_0H(t)$, откуда

$$(\lambda+2\mu)u_r(R,t)+\frac{2\lambda}{R}u(R,t)=-P_0H(t).$$

Аналитическое решение

Как в лекции о сферической волне, вводим $u=\Phi_r$. Тогда $\Psi=r\Phi$ удовлетворяет одномерному волновому уравнению. Для бесконечной среды оставляем исходящую волну:

$$\Psi_{tt}=C_p^2\Psi_{rr},\qquad s=t-\frac{r-R}{C_p},\qquad \Phi=-\frac{B(s)}{r}.$$

$$u(r,t)=\frac{B'(s)}{C_p r}+\frac{B(s)}{r^2}.$$

Дифференцируем по r и подставляем в условие напряжения:

$$u_r=-\frac{B''}{C_p^2 r}-\frac{2B'}{C_p r^2}-\frac{2B}{r^3},$$

$$\sigma_{rr}(R,t)=-\frac{\rho}{R}B''-\frac{4\mu}{C_p R^2}B'-\frac{4\mu}{R^3}B=-P_0H(t).$$

Умножение на $-R/\rho$ даёт задачу Коши для $t\ge0$:

$$B''+aB'+bB=\frac{P_0R}{\rho},\qquad B(0)=B'(0)=0.$$

Решение задачи Коши

$$a=\frac{4\mu}{\rho C_p R},\qquad b=\frac{4\mu}{\rho R^2},\qquad B_\infty=\frac{P_0 R}{\rho b}=\frac{P_0 R^3}{4\mu}.$$

$$k_{1,2}=-\frac{a}{2}\pm i\omega,\qquad \omega=\sqrt{b-\frac{a^2}{4}}\,.$$

Для данных параметров a=2025,48 с⁻¹, b=4,44444·10⁶ с⁻², ω=1849,00 с⁻¹, B∞=0,0125 м³. Корни и постоянное частное решение дают

$$B(s)=B_\infty+e^{-as/2}(C_1\cos\omega s+C_2\sin\omega s).$$

Из B(0)=B′(0)=0: $C_1=-B_\infty$, $C_2=-aB_\infty/(2\omega)$. Следовательно,

$$B(s)=B_\infty\left\{1-e^{-as/2}\left[\cos(\omega s)+\frac{a}{2\omega}\sin(\omega s)\right]\right\},\quad s\ge 0.$$

$$B'(s)=\frac{P_0 R}{\rho\omega}e^{-as/2}\sin(\omega s),\quad s\ge 0.$$

При s<0 полагаем B=B′=0.

Численная схема

Пространственный шаг выбран h = 0,01R = 0,01 м. Шаг по времени задаётся условием Куранта $C_p\Delta t/h = 1$, поэтому $\Delta t = 4{,}55733\cdot10^{-6}$ с. На отрезке $[R, r_{max}]$ используется равномерная сетка; внешний радиус вынесен за фронт волны.

Внутри области центральные разности второго порядка в уравнении движения дают явную трёхслойную схему

$$u_i^{n+1}=2u_i^n-u_i^{n-1}+(C_p\Delta t)^2 L_i(u^n).$$

Для $r_i=R+ih$ разностный оператор имеет вид:

$$L_i(u^n)=\frac{u_{i+1}^n-2u_i^n+u_{i-1}^n}{h^2}+\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{r_i h}-\frac{2u_i^n}{r_i^2}.$$

У стенки для центральной разности вводим фиктивный узел u_{-1} и выражаем его из условия напряжения:

$$u_{-1}=u_1+\frac{2h}{K}\left[P_0 H(t)+\frac{2\lambda u_0}{R}\right].$$

Его подставляем в тот же оператор при i = 0. При $u_t(r,0) = 0$ первый слой задаётся разложением по времени:

$$u^1=u^0+\frac{\Delta t^2}{2}C_p^2 L(u^0;P_0),\quad u^0=0.$$

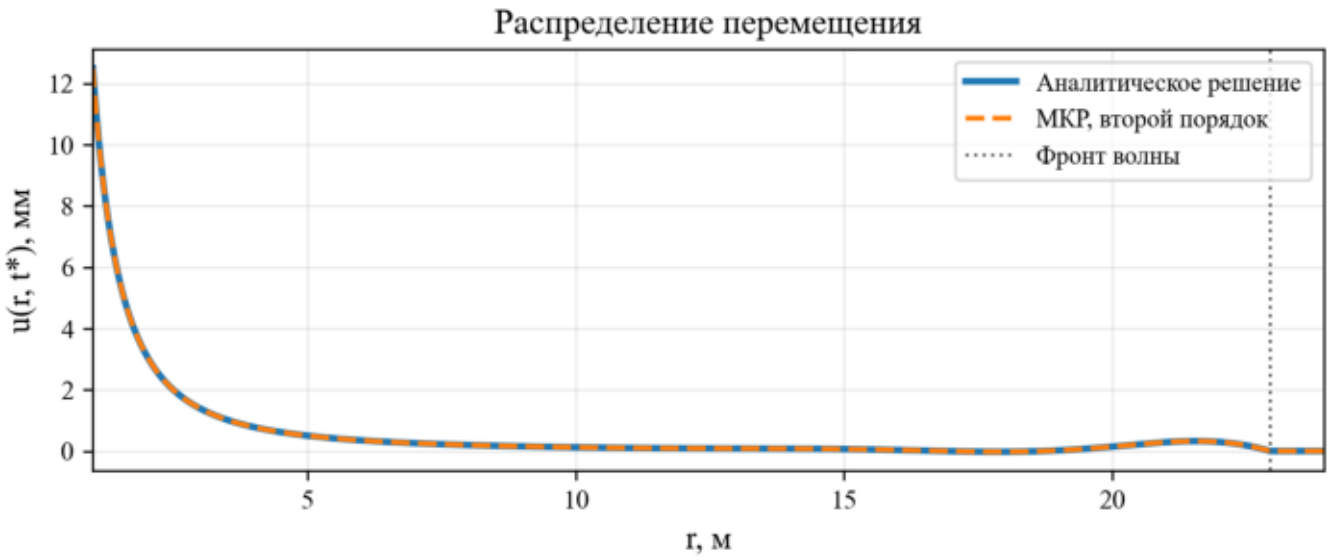
Так как t* не совпадает с узлом сетки по времени, интерполируем между соседними слоями:

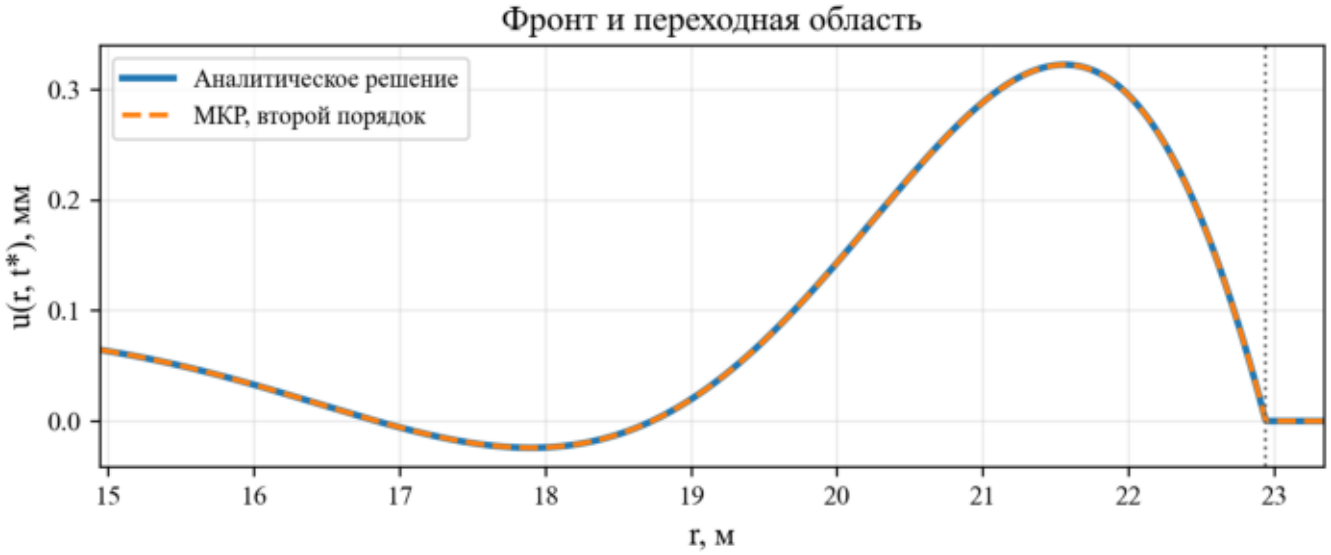
$$u(t_*)=(1-\alpha)u^{n-1}+\alpha u^n,\quad \alpha=\frac{t_*-t_{n-1}}{\Delta t}=0{,}26863.$$

При t* фронт находится при $R + C_p t^* = 22{,}9427$ м; внешний радиус равен 23,95 м. Отражённая волна не успевает вернуться в область расчёта.

Задание 1. Сопоставление решений

На обоих графиках показаны аналитическое решение и расчёт методом конечных разностей. Верхний график охватывает всю область до внешней границы сетки, нижний увеличивает переходную область у фронта волны.





Фронт отмечен вертикальной пунктирной линией; за ним до прихода возмущения перемещение равно нулю.

Максимальная ошибка равна $5{,}645 \cdot 10^{-6}$ м (0,0452% от максимального точного перемещения) и достигается у стенки, при r=R=1 м. При h=0,005 и 0,0025 м ошибки уменьшаются до $1{,}237 \cdot 10^{-6}$ и $3{,}923 \cdot 10^{-7}$ м. При $C_p \Delta t/h=1$ временной шаг равен h/C_p, поэтому это наблюдаемая сходимость при совместном сгущении обоих шагов.

Ответ: при t* = 0,01 с численное решение согласуется с аналитическим с максимальной относительной ошибкой около 0,0452%.